第五讲 交换群 同构

- 定义：设 $(G_1, \circ)$ $(G_2, *)$ 为两个群，如果存在一个双射 $\phi: G_1 \to G_2$，使得 $\forall a, b \in G_1$

  $\phi(a \circ b) = \phi(a) * \phi(b)$ 则称群 G_1 与 G_2 同构，记为 $G_1 \cong G_2$，ϕ 称为从 G_1 到 G_2 的一个同构.

- 定义：设 S 为一个非空集合 从 S 到 S 所有双射构成的集合对映射的合成构成一个群

  称为 S 上的对称群，记为 $Sym(S)$ 当 $S = \{1, 2, \cdots, n\}$ 时 $Sym(S) = S_n$

- 定义：$Sym(S)$ 的任意一个子群，称为 S 上的一个变换群

  S_n 的任意一个子群称为一个置换群.

- 定理：任何一个群都同构于某一个交换群.

  证明：设 $(G, \circ)$ 为一个群. $\forall a \in G$. $f_a: G \to G$.

  f_a 单：$f_a(x_1) = f_a(x_2) \Rightarrow ax_1 = ax_2 \to x_1 = x_2$

  f_a 满：$\forall y \in G$. $f_a(a^{-1}y) = aa^{-1}y = y$

  $\forall x \in G$. $f_a(x) = ax$. 则 f_a 为从 G 到 G 的双射.

  设 $L(G) = \{f_a \mid f_a: G \to G\}$ $\forall f_a, f_b \in G$ $f_a \circ f_b(x) = f_a(bx) = a(bx) = (ab)x = f_{ab}(x)$

  $\forall x \in G$. $f_e(x) = ex = x$. $f_{a^{-1}} \circ f_a(x) = f_{a^{-1}}(ax) = a^{-1}(ax) = x = f_e(x)$.

  则 $L(G)$ 对映射合成构成群.

  $\phi: G \to L(G)$ $\forall a \in G$. $\phi(a) = f_a$. ① 验证 ϕ 双射 ② $\forall a, b \in G$. $\phi(ab) = \phi(a) * \phi(b)$

  $\phi(ab) = f_{ab} = f_a \circ f_b = \phi(a) \cdot \phi(b)$

  设 $(G, \circ)$ 为一个 n 阶群，$G = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 则 $G \cong L(G)$ 这里 $L(G) = \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1a_1 & a_1a_2 & \cdots & a_1a_n \end{pmatrix} \middle| a_i \in G \right\}$

- 推论：任意一个 n 阶有限群同构于 n 次对称群 S_n 的一个 n 阶子群

  例：$f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3$. $\forall \sigma \in S_3$. $f(x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, x_{\sigma(3)})$

  $S_3 = \{(1)\ (1\ 2)\ (1\ 3)\ (2\ 3)\ (1\ 2\ 3)\ (1\ 3\ 2)\}$ $= f(x_1, x_2, x_3)$.